

MEDIAPP

Especificación de requisitos funcionales y no funcionales

Presentado por:

ÁNGEL JESÚS HERNÁNDEZ ARÉVALO

RICHARD ALBERTO QUIÑONES QUIÑONES

Documento de especificación de requisitos del proyecto de grado

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3115426

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

Tabla de contenido

1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance del producto	4
1.3 Definiciones y abreviaturas.....	5
1.4 Referencias del proyecto.....	6
2. Descripción general	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funciones principales del sistema.....	7
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Entorno operativo.....	9
2.5 Restricciones y supuestos	9
3. Requisitos funcionales	11
3.1 RF 1. Autenticación y sesión	12
3.2 RF 2. Gestión de usuarios	13
3.3 RF 3. Gestión de médicos	14
3.4 RF 4. Gestión de pacientes.....	15
3.5 RF 5. Agendamiento de citas	16
3.6 RF 6. Historia clínica	18
3.7 RF 7. Consultas y diagnósticos	19

3.8 RF 8. Prescripciones	20
3.9 RF 9. Exámenes de laboratorio	21
3.10 RF 10. Catálogos.....	22
4. Requisitos no funcionales	23
5. Priorización de los requisitos funcionales.....	26
5.1 Puntaje de cada requisito	27
5.2 Modelo de priorización MoSCoW	31
5.3 Reparto resultante	32
5.4 Requisitos excluidos del alcance	35
6. Trazabilidad con los objetivos del proyecto	36

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales de MediApp, sistema web de agendamiento de citas médicas y gestión de historias clínicas desarrollado como proyecto de grado del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Su finalidad es servir de referencia única sobre lo que el sistema debe hacer y bajo qué condiciones de calidad debe hacerlo, de modo que el desarrollo, las pruebas y la verificación del cumplimiento de los objetivos se contrasten contra un mismo enunciado.

Del catálogo aquí especificado se extraen, para el documento de grado, los requisitos de mayor relevancia. Este documento conserva el registro completo, incluidos aquellos que por su carácter secundario no se incorporan al cuerpo del trabajo pero sí forman parte del sistema construido.

1.2 Alcance del producto

MediApp administra la agenda de un centro de salud y protege el acto clínico que se deriva de esa agenda. Registra a los médicos con su especialidad y a los pacientes que reciben atención, presenta la disponibilidad de cada médico por semana y permite reservar una cita sobre un horario libre, reprogramarla y cancelarla. Sobre la atención prestada, el médico registra la evolución del paciente en su historia clínica, el diagnóstico y el plan de tratamiento que resultan de la cita, la prescripción de los medicamentos y la solicitud de los exámenes de laboratorio cuyo resultado carga después el personal administrativo.

El sistema opera con tres perfiles de acceso que no se solapan. El administrador gestiona la operación completa y la agenda, el médico es el único que puede escribir sobre la historia clínica, el diagnóstico y la receta, y el paciente consulta lo que le pertenece con dos capacidades

de escritura sobre su propia cita, que son reservarla y cancelarla. Esa separación no es un detalle de la interfaz, porque se comprueba en el servidor en cada operación y es lo que sostiene el tercer objetivo específico del proyecto.

Quedan fuera del alcance la facturación de los servicios prestados, la teleconsulta, la notificación automática de las citas, la firma digital certificada de la historia clínica y la integración con sistemas externos. El apartado 5.4 recoge estas exclusiones con la razón de cada una, porque un documento de requisitos que solo enumera lo que el sistema hace deja al lector suponiendo el resto.

1.3 Definiciones y abreviaturas

- **RF:** requisito funcional, que describe una capacidad que el sistema debe ofrecer.
- **RNF:** requisito no funcional, que describe una condición de calidad bajo la cual esa capacidad debe prestarse.
- **MoSCoW:** técnica de priorización que reparte los requisitos en cuatro categorías, que son las de obligatorio cumplimiento, las deseables, las opcionales y las excluidas del alcance.
- **Acto clínico:** conjunto de registros que el médico produce sobre un paciente, que son la historia clínica, el diagnóstico con su tratamiento y la prescripción.
- **Baja lógica:** retiro de un registro de la operación cambiando su estado en lugar de borrarlo, de manera que lo que lo referencia siga siendo consultable.
- **Control de acceso basado en roles:** modelo de autorización en el que los permisos se conceden a un rol y las personas los reciben por pertenecer a él.
- **KDF:** función de derivación de clave, que transforma una contraseña en un valor almacenable del que no puede recuperarse la original.

1.4 Referencias del proyecto

Los requisitos de este documento se levantaron contra el sistema construido y no contra una intención de construirlo. Las fuentes son el código de la aplicación, con sus cincuenta y tres rutas, el esquema relacional con sus once tablas, la matriz de permisos por rol acordada con el autor del proyecto y la batería de noventa y una pruebas automatizadas que verifica las reglas críticas. No hay en este catálogo ningún requisito que no corresponda a algo que el sistema haga hoy, salvo los del apartado 5.4, que se enuncian precisamente como no construidos.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

MediApp se construyó como una aplicación web monolítica en la que el servidor arma las páginas y las entrega listas al navegador. No hay una interfaz de programación separada ni un cliente desacoplado, y la única excepción es un servicio de solo lectura que alimenta el calendario de disponibilidad. Esa decisión mantiene una sola capa donde se comprueban los permisos, porque un sistema en el que la regla de acceso se escribe dos veces termina teniendo dos reglas distintas.

La información se organiza en once tablas que giran alrededor del paciente, de las cuales tres guardan el acto clínico, que son la historia, la consulta y la receta, dos guardan a las personas que intervienen, que son el médico y el paciente, una guarda la agenda, otra los exámenes de laboratorio, dos son catálogos y las dos restantes sostienen el acceso al sistema. Ninguna baja de una persona borra su fila, de manera que un médico retirado del servicio conserva la autoría de todo lo que firmó.

2.2 Funciones principales del sistema

Las capacidades del sistema se agruparon en diez módulos que corresponden a los conjuntos de trabajo reales de la aplicación. La agrupación no es una comodidad de redacción, porque es la misma que organiza los diagramas de casos de uso, la descripción del sistema en el documento de grado y el reparto de las pruebas automatizadas.

Tabla 1

Módulos funcionales y alcance de cada uno

Código	Módulo	Alcance
RF 1	Autenticación y sesión	Controla quién entra al sistema, con qué credenciales y a qué panel llega, e incluye el registro público con el que un paciente crea su propia cuenta.
RF 2	Gestión de usuarios	Administra las cuentas de acceso del sistema, con su rol asignado y su estado.

Código	Módulo	Alcance
RF 3	Gestión de médicos	Mantiene la ficha profesional de cada médico, su especialidad, su vínculo con la cuenta con la que ingresa y su disponibilidad para ser agendado.
RF 4	Gestión de pacientes	Mantiene los datos personales y de contacto de las personas que reciben atención, vinculados a la cuenta con la que consultan lo suyo.
RF 5	Agendamiento de citas	Reúne la reserva, la reprogramación, la cancelación y la consulta de las citas, junto con el calendario de disponibilidad desde el que el paciente reserva.
RF 6	Historia clínica	Registra la evolución del paciente a lo largo del tiempo, bajo la responsabilidad exclusiva del médico tratante.
RF 7	Consultas y diagnósticos	Registra el diagnóstico y el plan de tratamiento que resultan de una cita atendida.
RF 8	Prescripciones	Cubre la emisión y la gestión de las recetas, con el medicamento, la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento.
RF 9	Exámenes de laboratorio	Cubre la solicitud del examen por parte del médico y la carga de su resultado por parte del laboratorio.
RF 10	Catálogos	Mantiene las especialidades médicas y los medicamentos que el resto del sistema referencia.

Nota. Elaboración propia.

2.3 Características de los usuarios

El sistema reconoce tres perfiles humanos y atribuye a un cuarto actor, denominado Sistema, las reglas que se ejecutan sin que nadie las solicite. Nombrar ese cuarto actor evita que las validaciones de la agenda y las comprobaciones de permiso queden escritas como si fueran decisiones de una persona.

Tabla 2

Actores del sistema y alcance de su acceso

Actor	Alcance
Administrador	Gestiona la operación completa, que son los usuarios, los médicos, los pacientes, los catálogos, la agenda y los resultados de laboratorio. Su única restricción es que no crea ni modifica historias clínicas, consultas ni recetas, aunque sí puede consultarlas.
Médico	Dueño exclusivo del acto clínico, es decir de la historia clínica, del diagnóstico y de la prescripción, y solicita los exámenes de laboratorio. Consulta su agenda pero no la modifica.
Paciente	Consulta lo que le pertenece, que son sus citas, su historia clínica, sus diagnósticos, sus recetas y sus exámenes. Tiene dos capacidades de escritura, que son reservar su propia cita desde el calendario y cancelarla, y no puede eliminar su perfil.
Sistema	Actor no humano al que se atribuyen las reglas que se ejecutan sin que nadie las solicite, como la validación de los conflictos de agenda, la reserva atómica del turno y la comprobación del rol en cada petición.

Nota. Elaboración propia, a partir de la matriz de permisos acordada con el autor del proyecto.

2.4 Entorno operativo

Tabla 3

Entorno tecnológico de operación

Componente	Tecnología
Servidor de aplicación	Python 3 con el marco de trabajo Flask
Base de datos	MySQL o MariaDB, con acceso mediante consultas parametrizadas
Conector de base de datos	mysql-connector-python, con conexiones tomadas de un pool
Interfaz web	Plantillas Jinja2 con Bootstrap 5 y JavaScript sin marco de trabajo
Seguridad	werkzeug.security con el algoritmo scrypt y sesiones por cookie firmada
Pruebas	pytest sobre una base de datos de prueba clonada del esquema real
Cliente	Navegador web vigente, sin instalación local

Nota. Elaboración propia.

2.5 Restricciones y supuestos

La especificación se formula bajo las siguientes condiciones, cuyo incumplimiento afectaría la validez de alguno de los requisitos enunciados.

- El sistema opera sobre una pila de servidor libre, con Python y MySQL, sin componentes de licencia propietaria.
- El acceso se realiza desde un navegador web vigente, sin instalación en el equipo del usuario.
- El cifrado del tránsito y del almacenamiento depende de la infraestructura donde se despliegue el sistema y no del programa, razón por la cual el tercer objetivo específico se acotó al control de acceso por roles.
- El respaldo de la información es responsabilidad de la administración del servidor de base de datos.
- Cada médico tiene una cuenta de acceso propia y no comparte credenciales, supuesto sin el cual la autoría de los registros clínicos dejaría de ser confiable.

- Las fechas y las horas se manejan en el huso horario de Colombia, que es donde opera el centro de salud.

3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades que el sistema debe proporcionar. Se especificaron 87 requisitos repartidos en los 10 módulos descritos en el apartado 2.2, con el fin de facilitar su organización, su desarrollo, su validación y su mantenimiento.

La agrupación se aparta deliberadamente de la de un sistema de gestión hospitalaria completo. MediApp no factura servicios, no administra camas ni inventario de insumos y no certifica la historia clínica ante ninguna autoridad, sino que administra la agenda de atención y protege el acto clínico que se deriva de ella. Por esa razón, donde un sistema hospitalario tendría facturación y gestión de suministros, aquí hay agendamiento de citas y control de acceso por rol.

Tres de los diez módulos merecen una advertencia de lectura. En historia clínica, en consultas y en prescripciones aparece un requisito que no describe una capacidad sino una prohibición, y es el que impide al administrador y al paciente escribir sobre esos registros. Se enuncia como requisito funcional y no como condición de calidad porque es una regla de negocio del centro de salud, comprobable operación por operación, y no una aspiración general de seguridad.

Tabla 4

Distribución de los requisitos funcionales por módulo

Código	Módulo	Cantidad de RF
RF 1	Autenticación y sesión	9
RF 2	Gestión de usuarios	8
RF 3	Gestión de médicos	8
RF 4	Gestión de pacientes	9
RF 5	Agendamiento de citas	14
RF 6	Historia clínica	8
RF 7	Consultas y diagnósticos	8
RF 8	Prescripciones	8
RF 9	Exámenes de laboratorio	7
RF 10	Catálogos	8
	Total	87

Nota. Elaboración propia.

3.1 RF 1. Autenticación y sesión

Es la puerta del sistema y de él dependen los otros nueve módulos, porque toda regla de permiso se resuelve leyendo el rol que quedó guardado en la sesión. La redirección automática por rol responde a un requisito expreso de la sustentación, ya que pedirle al usuario que elija su perfil sería dejar que un paciente escoja entrar como médico.

Tabla 5

Requisitos funcionales del módulo de autenticación y sesión

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 1.1	Autenticación por credenciales	Permitir el ingreso al sistema presentando un nombre de usuario y una contraseña, y rechazar el acceso cuando alguno de los dos no corresponda.	Usuario del sistema	Crítica
RF 1.2	Redirección automática según el rol	Determinar el rol del usuario en el momento de validar sus credenciales y llevarlo directamente al panel que le corresponde, sin pedirle que elija su perfil.	Sistema	Crítica
RF 1.3	Almacenamiento de la contraseña mediante hash	Guardar la contraseña únicamente como hash producido por una función de derivación de clave, de modo que en la base no exista ninguna contraseña legible.	Sistema	Crítica
RF 1.4	Registro público del paciente	Permitir que una persona cree su propia cuenta indicando sus datos personales y sus credenciales, quedando registrada a la vez como usuario y como paciente.	Paciente	Alta
RF 1.5	Bloqueo del registro duplicado	Rechazar el registro cuando el nombre de usuario ya esté en uso o cuando el número de documento ya pertenezca a un paciente registrado.	Sistema	Crítica
RF 1.6	Protección de las rutas por sesión	Exigir una sesión iniciada en toda pantalla del sistema salvo el ingreso y el registro público, redirigiendo al ingreso a quien no la tenga.	Sistema	Crítica
RF 1.7	Cierre de sesión	Terminar la sesión por decisión del usuario, dejando la aplicación sin acceso hasta un nuevo ingreso.	Usuario del sistema	Media
RF 1.8	Menú diferenciado por rol	Presentar en el panel principal únicamente los módulos que el rol del usuario tiene permitido, de modo que nadie vea la entrada a una pantalla que no puede abrir.	Sistema	Alta
RF 1.9	Llave de firma de la sesión fuera del código	Leer la llave con que se firma la cookie de sesión desde el entorno o desde un archivo local generado automáticamente, nunca desde el código fuente.	Sistema	Crítica

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.2 RF 2. Gestión de usuarios

Es donde se decide de qué es capaz cada persona, porque el rol asignado aquí es el que después leen todos los controles de acceso. Las cuentas se dan de baja y no se borran, pues una cuenta eliminada dejaría sin autor conocido a las historias clínicas y a las recetas que firmó.

Tabla 6

Requisitos funcionales del módulo de gestión de usuarios

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 2.1	Registro de usuario	Crear una cuenta indicando nombre de usuario, contraseña y rol asignado entre administrador, médico y paciente.	Administrador	Crítica
RF 2.2	Listado de usuarios	Consultar las cuentas del sistema con búsqueda por nombre de usuario y filtro por rol y por estado, en un listado paginado.	Administrador	Alta
RF 2.3	Edición del usuario	Modificar el nombre de usuario y el rol asignado a una cuenta existente.	Administrador	Alta
RF 2.4	Cambio de contraseña	Reemplazar la contraseña de una cuenta, guardando siempre el nuevo valor como hash y conservando la anterior si el campo se deja vacío.	Administrador	Alta
RF 2.5	Desactivación del usuario	Dar de baja una cuenta cambiando su estado a inactivo, sin borrar la fila, de modo que los registros que la referencian conserven su trazabilidad.	Administrador	Crítica
RF 2.6	Reactivación del usuario	Devolver al estado activo una cuenta previamente desactivada.	Administrador	Media
RF 2.7	Unicidad del nombre de usuario	Impedir que dos cuentas compartan el mismo nombre de usuario, tanto al crearlas como al editarlas.	Sistema	Crítica
RF 2.8	Consulta del detalle de un usuario	Consultar los datos de una cuenta en una ventana de detalle sin salir del listado.	Administrador	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.3 RF 3. Gestión de médicos

Un médico dado de baja deja de ofrecerse al agendar pero conserva todo lo que firmó, que es la razón por la que la baja es lógica y no un borrado. El control de acceso separado de la ficha permite suspender el ingreso de un profesional sin sacarlo de la agenda ni romper las citas que ya tenía.

Tabla 7

Requisitos funcionales del módulo de gestión de médicos

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 3.1	Registro del médico	Dar de alta un médico con su nombre, documento, especialidad, teléfono y correo, vinculado a la cuenta de usuario con la que ingresará al sistema.	Administrador	Crítica
RF 3.2	Listado de médicos	Consultar los médicos registrados con búsqueda por nombre o documento y filtro por especialidad y por estado.	Administrador	Alta
RF 3.3	Edición del médico	Modificar los datos del médico y la especialidad a la que pertenece.	Administrador	Alta
RF 3.4	Desactivación del médico	Dar de baja un médico cambiando su estado a inactivo, de modo que deje de ofrecerse al agendar sin que desaparezcan las citas ni las historias que ya firmó.	Administrador	Crítica
RF 3.5	Reactivación del médico	Devolver al estado activo un médico previamente desactivado, con lo que vuelve a ofrecerse al agendar.	Administrador	Media
RF 3.6	Control del acceso del médico	Habilitar o suspender el ingreso al sistema de la cuenta de un médico sin desactivar su ficha ni afectar su agenda.	Administrador	Media
RF 3.7	Unicidad del documento del médico	Impedir que dos médicos se registren con el mismo número de documento.	Sistema	Crítica
RF 3.8	Consulta del detalle de un médico	Consultar la ficha de un médico con su especialidad y su estado en una ventana de detalle.	Administrador	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.4 RF 4. Gestión de pacientes

El paciente es la entidad que más referencias recibe, porque de él cuelgan las citas, las historias, las consultas, las recetas y los exámenes. Por eso su baja es lógica y por eso el propio paciente no puede eliminar su perfil, ya que hacerlo dejaría su historia clínica sin titular.

Tabla 8

Requisitos funcionales del módulo de gestión de pacientes

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 4.1	Registro del paciente	Dar de alta un paciente con su nombre, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y correo.	Administrador	Crítica
RF 4.2	Listado de pacientes	Consultar los pacientes registrados con búsqueda por nombre o documento y filtro por estado, en un listado paginado.	Administrador	Alta
RF 4.3	Consulta del directorio de pacientes por el médico	Permitir al médico consultar los pacientes registrados para ubicar a quien atiende, sin poder crearlos, modificarlos ni darlos de baja.	Médico	Alta
RF 4.4	Edición del paciente	Modificar los datos personales y de contacto de un paciente registrado.	Administrador	Alta
RF 4.5	Desactivación del paciente	Dar de baja un paciente cambiando su estado a inactivo, conservando la fila para que su historial clínico y sus citas sigan siendo consultables.	Administrador	Crítica
RF 4.6	Reactivación del paciente	Devolver al estado activo un paciente previamente desactivado.	Administrador	Media
RF 4.7	Validación de la fecha de nacimiento	Rechazar una fecha de nacimiento posterior al día de hoy, tanto en el registro público como en el que hace el administrador.	Sistema	Alta
RF 4.8	Unicidad del documento del paciente	Impedir que dos pacientes se registren con el mismo número de documento.	Sistema	Crítica
RF 4.9	Consulta del perfil propio	Permitir al paciente consultar sus propios datos personales sin poder eliminar su perfil.	Paciente	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.5 RF 5. Agendamiento de citas

Es el núcleo del sistema y el que sostiene el primer objetivo específico. Sus requisitos no describen solamente cómo se crea una cita, sino las condiciones que la hacen válida, que son la separación de treinta minutos entre citas del mismo médico, el máximo de una cita por paciente y por día, el rechazo de lo que ya pasó y la reserva atómica que impide que dos personas obtengan el mismo turno.

Tabla 9

Requisitos funcionales del módulo de agendamiento de citas

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 5.1	Agendamiento de la cita por el administrador	Registrar una cita indicando el paciente, el médico, la fecha y la hora, y el motivo de la consulta.	Administrador	Crítica
RF 5.2	Agendamiento de la cita por el propio paciente	Permitir al paciente reservar su cita desde el calendario de disponibilidad, quedando la cita agendada de inmediato y sin aprobación previa.	Paciente	Crítica
RF 5.3	Identidad del solicitante tomada de la sesión	Determinar el paciente de una cita reservada desde el calendario a partir de la sesión en curso y nunca del formulario enviado, de modo que nadie pueda agendar a nombre de otro.	Sistema	Crítica
RF 5.4	Separación mínima entre citas del mismo médico	Rechazar una cita que quede a menos de treinta minutos de otra cita vigente del mismo médico.	Sistema	Crítica
RF 5.5	Máximo de una cita por paciente y por día	Rechazar una cita cuando el paciente ya tenga otra cita vigente para ese mismo día.	Sistema	Crítica
RF 5.6	Reserva atómica del turno	Comprobar la disponibilidad y registrar la cita dentro de una misma transacción con bloqueo, de modo que dos solicitudes simultáneas sobre el mismo horario no puedan obtener ambas la cita.	Sistema	Crítica
RF 5.7	Rechazo de las citas en el pasado	Rechazar el agendamiento y la edición de una cita cuya fecha y hora ya transcurrieron, comparando la hora y no solamente el día.	Sistema	Crítica
RF 5.8	Calendario semanal de disponibilidad	Presentar la disponibilidad de un médico por semana, marcando los horarios ocupados sin revelar qué paciente los ocupa.	Paciente	Crítica
RF 5.9	Consulta de la agenda propia por el médico	Permitir al médico consultar las citas que le fueron asignadas, en modo de solo lectura y sin poder crearlas, modificarlas ni eliminarlas.	Médico	Crítica

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 5.10	Consulta de las citas propias por el paciente	Permitir al paciente consultar únicamente sus propias citas, con su estado y el médico que lo atenderá.	Paciente	Alta
RF 5.11	Reprogramación de la cita	Modificar la fecha, la hora, el médico o el motivo de una cita ya agendada, incluidas las que reservó un paciente, revalidando las reglas de conflicto.	Administrador	Crítica
RF 5.12	Cancelación de la cita propia por el paciente	Permitir al paciente cancelar su propia cita, con lo que el horario vuelve a quedar disponible, sin que la cita se borre de la base.	Paciente	Crítica
RF 5.13	Eliminación de la cita	Eliminar una cita del sistema cuando corresponda hacerlo, operación reservada al administrador.	Administrador	Media
RF 5.14	Listado de citas con filtros	Consultar las citas con búsqueda por paciente o médico y filtro por estado y por fecha, en un listado paginado.	Administrador	Alta

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.6 RF 6. Historia clínica

Aquí está la restricción que le da carácter al proyecto, porque el administrador tiene control total del sistema salvo sobre este módulo. La autoría se toma de la sesión y no del formulario, de manera que un registro clínico siempre queda a nombre de quien lo escribió y no de quien diga el campo oculto de la petición.

Tabla 10

Requisitos funcionales del módulo de historia clínica

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 6.1	Creación del registro de historia clínica	Registrar la evolución del paciente con su fecha, su descripción y las observaciones del médico tratante.	Médico	Crítica
RF 6.2	Exclusividad del médico sobre la historia clínica	Impedir que el administrador y el paciente creen, modifiquen o eliminen un registro de historia clínica, aunque envíen la petición directamente.	Sistema	Crítica
RF 6.3	Autoría tomada de la sesión	Determinar el médico autor de un registro clínico a partir de la sesión en curso y nunca del formulario enviado.	Sistema	Crítica
RF 6.4	Edición del registro de historia clínica	Modificar un registro de historia clínica, operación permitida únicamente al médico que lo creó.	Médico	Crítica
RF 6.5	Eliminación del registro de historia clínica	Eliminar un registro de historia clínica, operación permitida únicamente al médico que lo creó.	Médico	Media
RF 6.6	Consulta de la historia clínica por el paciente	Permitir al paciente consultar únicamente su propia historia clínica, sin poder modificarla.	Paciente	Crítica
RF 6.7	Consulta de la historia clínica por el administrador	Permitir al administrador consultar las historias clínicas en modo de solo lectura, como apoyo a la operación.	Administrador	Media
RF 6.8	Validación de la fecha del registro clínico	Rechazar un registro de historia clínica fechado en el futuro.	Sistema	Alta

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.7 RF 7. Consultas y diagnósticos

Es la pieza de la que cuelgan las recetas, porque una prescripción se emite siempre sobre una consulta. Comparte con la historia clínica la regla de exclusividad, ya que un diagnóstico que pudiera escribir alguien distinto del médico dejaría de ser un diagnóstico, y comparte también la autoría tomada de la sesión, que se determina a partir del médico que tiene abierta la sesión y nunca del formulario enviado.

Tabla 11

Requisitos funcionales del módulo de consultas y diagnósticos

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 7.1	Registro del diagnóstico posterior a la cita	Registrar el diagnóstico y el plan de tratamiento derivados de una cita atendida.	Médico	Crítica
RF 7.2	Exclusividad del médico sobre el diagnóstico	Impedir que el administrador y el paciente creen o modifiquen una consulta con su diagnóstico.	Sistema	Crítica
RF 7.3	Edición de la consulta	Modificar el diagnóstico o el tratamiento de una consulta, operación permitida únicamente al médico que la registró.	Médico	Crítica
RF 7.4	Eliminación de la consulta	Eliminar una consulta, operación permitida únicamente al médico que la registró.	Médico	Media
RF 7.5	Consulta de los diagnósticos propios por el paciente	Permitir al paciente consultar únicamente los diagnósticos que le corresponden.	Paciente	Crítica
RF 7.6	Autoría del diagnóstico tomada de la sesión	Determinar el médico que registra una consulta a partir de la sesión en curso y nunca del formulario enviado.	Sistema	Crítica
RF 7.7	Validación de la fecha de la consulta	Rechazar una consulta fechada en el futuro.	Sistema	Alta
RF 7.8	Consulta de los diagnósticos por el administrador	Permitir al administrador consultar las consultas y sus diagnósticos en modo de solo lectura, como apoyo a la operación.	Administrador	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.8 RF 8. Prescripciones

Cierra el acto clínico y es el tercero de los módulos reservados al médico. El medicamento se elige del catálogo y no se escribe libremente, de modo que una receta siempre apunte a un producto existente, y el catálogo ofrece solo lo vigente mientras las recetas antiguas siguen mostrando lo que en su momento se recetó.

Tabla 12

Requisitos funcionales del módulo de prescripciones

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 8.1	Emisión de la prescripción	Registrar una receta indicando el medicamento, la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento.	Médico	Crítica
RF 8.2	Exclusividad del médico sobre la prescripción	Impedir que el administrador y el paciente emitan, modifiquen o eliminen una receta.	Sistema	Crítica
RF 8.3	Selección del medicamento desde el catálogo	Ofrecer al médico los medicamentos vigentes del catálogo al momento de recetar, sin incluir los discontinuados.	Médico	Alta
RF 8.4	Edición de la prescripción	Modificar una receta, operación permitida únicamente al médico dueño de la consulta asociada.	Médico	Alta
RF 8.5	Eliminación de la prescripción	Eliminar una receta, operación permitida únicamente al médico dueño de la consulta asociada.	Médico	Media
RF 8.6	Consulta de las prescripciones propias por el paciente	Permitir al paciente consultar únicamente las recetas que le fueron emitidas.	Paciente	Crítica
RF 8.7	Validación de la dosis y la duración	Rechazar una receta con una duración o una cantidad menor o igual que cero.	Sistema	Alta
RF 8.8	Consulta de las prescripciones por el administrador	Permitir al administrador consultar las recetas emitidas en modo de solo lectura, como apoyo a la operación.	Administrador	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.9 RF 9. Exámenes de laboratorio

Es el único módulo con los permisos partidos por campo dentro de una misma pantalla, porque solicitar y resolver son dos actos de dos personas distintas sobre una misma fila. El límite se comprueba en el servidor y no ocultando campos en el formulario, ya que un campo oculto se vuelve a mostrar desde el navegador.

Tabla 13

Requisitos funcionales del módulo de exámenes de laboratorio

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 9.1	Solicitud del examen de laboratorio	Registrar la solicitud de un examen para un paciente, indicando el tipo de examen y la fecha, sin los campos de resultado.	Médico	Crítica
RF 9.2	Carga del resultado del examen	Registrar el resultado de un examen ya solicitado, operación reservada al administrador, que es quien opera el laboratorio.	Administrador	Crítica
RF 9.3	Separación de los campos por rol	Exponer campos distintos según quien abra la edición de un examen, de modo que el médico corrija su solicitud y el administrador cargue el resultado, rechazando el intento de cruzar ese límite aunque la petición se envíe directamente.	Sistema	Crítica
RF 9.4	Consulta de los exámenes propios por el paciente	Permitir al paciente consultar únicamente los exámenes que le corresponden, con su resultado cuando ya esté cargado.	Paciente	Alta
RF 9.5	Consulta de los exámenes solicitados por el médico	Permitir al médico consultar los exámenes que él solicitó y su resultado.	Médico	Alta
RF 9.6	Eliminación del examen	Eliminar un examen del sistema, operación reservada al administrador.	Administrador	Media
RF 9.7	Validación de la fecha de la solicitud	Rechazar una solicitud de examen fechada en el futuro.	Sistema	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

3.10 RF 10. Catálogos

Se agrupan aparte del trabajo diario porque su frecuencia de uso es otra, pues son datos que se ajustan de vez en cuando y que después alimentan formularios que se usan todos los días. Ninguno de los dos se borra sin más, ya que la especialidad con médicos asociados no se elimina y el medicamento se discontinúa en lugar de desaparecer.

Tabla 14

Requisitos funcionales del módulo de catálogos

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 10.1	Registro de la especialidad	Dar de alta una especialidad médica con su nombre y su descripción.	Administrador	Alta
RF 10.2	Edición de la especialidad	Modificar el nombre o la descripción de una especialidad registrada.	Administrador	Media
RF 10.3	Eliminación protegida de la especialidad	Impedir la eliminación de una especialidad que tenga médicos asociados, para no dejar fichas huérfanas.	Sistema	Alta
RF 10.4	Registro del medicamento	Dar de alta un medicamento con su nombre, su presentación y su descripción.	Administrador	Alta
RF 10.5	Edición del medicamento	Modificar los datos de un medicamento del catálogo.	Administrador	Media
RF 10.6	Descontinuación del medicamento	Retirar un medicamento de la oferta cambiando su estado a discontinuado, de modo que deje de ofrecerse al recetar pero las recetas que ya lo usaron lo sigan mostrando.	Administrador	Alta
RF 10.7	Reactivación del medicamento	Devolver a la oferta un medicamento previamente discontinuado.	Administrador	Baja
RF 10.8	Reserva de los catálogos al administrador	Impedir que el médico y el paciente abran las pantallas de catálogo o consulten su contenido por la interfaz de detalle.	Sistema	Alta

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad que el sistema debe satisfacer. No describen capacidades, sino restricciones sobre la manera en que estas se prestan, esto es, con qué garantías de seguridad, con qué fiabilidad frente a usos simultáneos, con qué facilidad de uso y con qué posibilidad de mantenerse en el tiempo.

Cada requisito se acompaña de la forma en que se comprueba. Un requisito no funcional que no indica cómo verificarse es una aspiración y no un requisito, porque al momento de evaluar el sistema no habría manera de afirmar si se cumplió. Buena parte de estas verificaciones están automatizadas en la batería de pruebas del proyecto, de modo que no dependen de que alguien recuerde ejecutarlas a mano.

Tabla 15

Distribución de los requisitos no funcionales por categoría

Categoría	Cantidad
Seguridad	7
Fiabilidad	4
Usabilidad	4
Rendimiento	2
Mantenibilidad	4
Portabilidad	2
Escalabilidad	1
Total	24

Nota. Elaboración propia.

Tabla 16

Requisitos no funcionales del sistema

Código	Categoría	Requisito	Verificación
RNF 01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante una función de derivación de clave con endurecimiento de memoria, y nunca en texto legible.	Inspección de la tabla de usuarios, en la que ninguna contraseña debe poder leerse.
RNF 02	Seguridad	Toda ruta del sistema, salvo el ingreso y el registro público, debe exigir una sesión iniciada.	Prueba automatizada que solicita cada ruta sin sesión y espera la redirección al ingreso.

Código	Categoría	Requisito	Verificación
RNF 03	Seguridad	El rol debe comprobarse en el servidor en cada operación y no únicamente ocultando opciones en la interfaz.	Pruebas que envían la petición directamente con una sesión del rol equivocado y esperan el rechazo.
RNF 04	Seguridad	La autoría de un registro clínico y la identidad de quien reserva una cita deben tomarse de la sesión y nunca de los datos enviados por el formulario.	Prueba que envía el identificador de otra persona en la petición y comprueba que el registro queda a nombre de quien tiene la sesión.
RNF 05	Seguridad	Un usuario solo debe poder consultar los registros que le pertenecen, incluso cuando solicite el identificador de un registro ajeno.	Pruebas de aislamiento sobre la interfaz de detalle con el identificador de otro paciente.
RNF 06	Seguridad	La llave con la que se firma la sesión no debe estar escrita en el código fuente ni versionarse en el repositorio.	Revisión del repositorio, en el que la llave debe leerse del entorno o de un archivo excluido del control de versiones.
RNF 07	Seguridad	Toda consulta a la base debe enviarse con parámetros y nunca armando la sentencia por concatenación de texto.	Revisión del código de acceso a datos.
RNF 08	Fiabilidad	Dos solicitudes simultáneas sobre el mismo horario de un médico deben resolverse en una sola cita agendada y un rechazo.	Prueba de concurrencia con dos peticiones en paralelo sobre el mismo turno.
RNF 09	Fiabilidad	Toda operación de escritura debe confirmarse o deshacerse por completo, sin dejar registros a medias cuando falle un paso intermedio.	Prueba que interrumpe el registro de un paciente y comprueba que no quedó la cuenta creada.
RNF 10	Fiabilidad	Cada petición debe atenderse con su propia conexión a la base, tomada de un conjunto reutilizable, para que dos peticiones simultáneas no compartan el mismo canal.	Revisión del módulo de conexión y prueba con peticiones concurrentes.
RNF 11	Fiabilidad	Ninguna baja de una persona ni de un medicamento debe eliminar la fila de la base mientras existan registros que la referencien.	Prueba que da de baja a un médico y comprueba que sus historias clínicas siguen consultables.
RNF 12	Usabilidad	El sistema debe informar el motivo exacto del rechazo cuando una validación falle, en lenguaje entendible y sin mostrar mensajes técnicos de la base.	Revisión de los mensajes de las validaciones de citas, fechas y duplicados.
RNF 13	Usabilidad	El calendario de disponibilidad debe mostrar los horarios ocupados de un médico sin revelar la identidad de quien los ocupa.	Consulta del calendario con una sesión de paciente.
RNF 14	Usabilidad	El panel de cada rol debe presentar únicamente los módulos que ese rol puede abrir.	Ingreso con los tres roles y comparación del menú con la matriz de permisos.
RNF 15	Usabilidad	El sistema debe operar en español y presentar las fechas en el huso horario de Colombia.	Revisión de las pantallas y de la conversión de fechas.
RNF 16	Rendimiento	Los listados deben paginarse en el servidor y no cargar la totalidad de los registros en una sola consulta.	Revisión de las consultas de los listados y de su ordenamiento con desempate.
RNF 17	Rendimiento	La espera por un turno disputado no debe dejar la petición colgada de forma indefinida, sino resolverse en pocos segundos con un mensaje entendible.	Prueba de concurrencia con la espera de bloqueo reducida.

Código	Categoría	Requisito	Verificación
RNF 18	Mantenibilidad	Las reglas críticas del sistema deben estar cubiertas por pruebas automatizadas que puedan ejecutarse con una sola orden.	Ejecución de la batería de pruebas del proyecto.
RNF 19	Mantenibilidad	Todo cambio del esquema de la base debe quedar registrado como una migración numerada y aplicable en orden.	Revisión de la carpeta de migraciones.
RNF 20	Mantenibilidad	Las reglas de fecha y las validaciones reutilizables deben vivir en módulos propios y no repetirse en cada ruta.	Revisión de los módulos de validación.
RNF 21	Mantenibilidad	Las credenciales de la base y la llave de la sesión deben leerse de la configuración del entorno.	Revisión del archivo de configuración y del repositorio.
RNF 22	Portabilidad	El sistema debe usarse desde cualquier sistema operativo mediante un navegador, sin instalación en el equipo del usuario.	Acceso desde equipos con distintos sistemas operativos.
RNF 23	Portabilidad	El sistema debe instalarse sobre una pila de servidor libre y de uso común, sin componentes de licencia propietaria.	Instalación completa siguiendo las instrucciones del proyecto.
RNF 24	Escalabilidad	Deben poder registrarse nuevas especialidades, medicamentos, médicos y sedes de atención sin modificar el código.	Alta de una especialidad y de un médico nuevos por la interfaz.

Nota. Elaboración propia. Las categorías responden a los atributos de calidad relevantes para un sistema que custodia información clínica de personas identificadas.

Dos de estas categorías merecen una observación. La de seguridad no es aquí una exigencia genérica, porque el sistema custodia el historial médico de personas identificadas y una lectura indebida no degrada el servicio sino que vulnera al paciente, de ahí que siete de los veinticuatro requisitos pertenezcan a ella. La de fiabilidad recoge una condición que suele pasarse por alto en un sistema de agenda, y es que dos personas pueden pedir el mismo horario en el mismo instante, situación que un sistema descuidado resuelve otorgando la cita a las dos.

5. Priorización de los requisitos funcionales

Con el fin de establecer el orden de implementación de las funcionalidades, se priorizaron los requisitos funcionales considerando su valor para la operación del centro de salud y la urgencia asociada a cada uno. La evaluación empleó una escala de 1 a 5 en ambos criterios, donde los valores más altos representan un mayor impacto sobre la atención de los pacientes y una necesidad más inmediata de implementación.

Tabla 17

Escala de valoración empleada

#	Valor para la operación	Urgencia
1	Impacto muy bajo sobre la atención	No es urgente, puede esperar
2	Impacto bajo, aporta poca funcionalidad	Poco urgente, puede desarrollarse después
3	Impacto medio, mejora procesos importantes	Urgencia moderada, conviene implementarlo pronto
4	Impacto alto, necesario para operar con eficiencia	Muy urgente, afecta procesos importantes
5	Impacto crítico, indispensable para el sistema	Urgencia crítica, debe implementarse de inmediato

Nota. Elaboración propia, adaptada de la técnica de priorización por valor y urgencia.

El puntaje individual de cada requisito resulta de ponderar el valor para la operación en un sesenta por ciento y la urgencia en un cuarenta por ciento. La ponderación no es neutra y responde a una decisión explícita, y es que lo importante debe pesar más que lo afanado, porque un requisito urgente pero de bajo valor desplaza recursos de otro que sostiene la atención. El puntaje global del módulo es el promedio de los puntajes de sus requisitos.

5.1 Puntaje de cada requisito

Tabla 18

Priorización de los requisitos funcionales

Módulo	Requisito	Valor	Urgencia	Puntaje individual	Puntaje global del módulo
Autenticación y sesión	RF 1.1 Autenticación por credenciales	5	5	5.0	4.5
	RF 1.2 Redirección automática según el rol	5	5	5.0	
	RF 1.3 Almacenamiento de la contraseña mediante hash	5	5	5.0	
	RF 1.4 Registro público del paciente	4	4	4.0	
	RF 1.5 Bloqueo del registro duplicado	5	4	4.6	
	RF 1.6 Protección de las rutas por sesión	5	5	5.0	
	RF 1.7 Cierre de sesión	4	3	3.6	
	RF 1.8 Menú diferenciado por rol	4	4	4.0	
	RF 1.9 Llave de firma de la sesión fuera del código	5	4	4.6	
Gestión de usuarios	RF 2.1 Registro de usuario	5	5	5.0	4.1
	RF 2.2 Listado de usuarios	4	4	4.0	
	RF 2.3 Edición del usuario	4	4	4.0	
	RF 2.4 Cambio de contraseña	4	4	4.0	
	RF 2.5 Desactivación del usuario	5	4	4.6	
	RF 2.6 Reactivación del usuario	4	3	3.6	
	RF 2.7 Unicidad del nombre de usuario	5	4	4.6	
	RF 2.8 Consulta del detalle de un usuario	3	3	3.0	
Gestión de médicos	RF 3.1 Registro del médico	5	5	5.0	4.1
	RF 3.2 Listado de médicos	4	4	4.0	
	RF 3.3 Edición del médico	4	4	4.0	
	RF 3.4 Desactivación del médico	5	5	5.0	
	RF 3.5 Reactivación del médico	4	3	3.6	
	RF 3.6 Control del acceso del médico	4	3	3.6	
	RF 3.7 Unicidad del documento del médico	5	4	4.6	
	RF 3.8 Consulta del detalle de un médico	3	3	3.0	
Gestión de pacientes	RF 4.1 Registro del paciente	5	5	5.0	4.1
	RF 4.2 Listado de pacientes	4	4	4.0	
	RF 4.3 Consulta del directorio de pacientes por el médico	4	4	4.0	
	RF 4.4 Edición del paciente	4	4	4.0	

Módulo	Requisito	Valor	Urgencia	Puntaje individual	Puntaje global del módulo
Agendamiento de citas	RF 4.5 Desactivación del paciente	5	4	4.6	4.6
	RF 4.6 Reactivación del paciente	4	3	3.6	
	RF 4.7 Validación de la fecha de nacimiento	4	4	4.0	
	RF 4.8 Unicidad del documento del paciente	5	5	5.0	
	RF 4.9 Consulta del perfil propio	3	3	3.0	
	RF 5.1 Agendamiento de la cita por el administrador	5	5	5.0	
	RF 5.2 Agendamiento de la cita por el propio paciente	5	5	5.0	
	RF 5.3 Identidad del solicitante tomada de la sesión	5	5	5.0	
	RF 5.4 Separación mínima entre citas del mismo médico	5	5	5.0	
	RF 5.5 Máximo de una cita por paciente y por día	5	5	5.0	
	RF 5.6 Reserva atómica del turno	5	5	5.0	
	RF 5.7 Rechazo de las citas en el pasado	5	4	4.6	
	RF 5.8 Calendario semanal de disponibilidad	5	5	5.0	
	RF 5.9 Consulta de la agenda propia por el médico	5	5	5.0	
	RF 5.10 Consulta de las citas propias por el paciente	4	4	4.0	
	RF 5.11 Reprogramación de la cita	5	4	4.6	
	RF 5.12 Cancelación de la cita propia por el paciente	5	4	4.6	
	RF 5.13 Eliminación de la cita	3	3	3.0	
	RF 5.14 Listado de citas con filtros	4	4	4.0	
Historia clínica	RF 6.1 Creación del registro de historia clínica	5	5	5.0	4.3
	RF 6.2 Exclusividad del médico sobre la historia clínica	5	5	5.0	
	RF 6.3 Autoría tomada de la sesión	5	5	5.0	
	RF 6.4 Edición del registro de historia clínica	5	4	4.6	
	RF 6.5 Eliminación del registro de historia clínica	4	3	3.6	
	RF 6.6 Consulta de la historia clínica por el paciente	5	4	4.6	
	RF 6.7 Consulta de la historia clínica por el administrador	3	3	3.0	
	RF 6.8 Validación de la fecha del registro clínico	4	4	4.0	
	RF 7.1 Registro del diagnóstico posterior a la cita	5	5	5.0	
	RF 7.2 Exclusividad del médico sobre el diagnóstico	5	5	5.0	
Consultas y diagnósticos	RF 7.3 Edición de la consulta	5	4	4.6	4.3

Módulo	Requisito	Valor	Urgencia	Puntaje individual	Puntaje global del módulo
Prescripciones	RF 7.4 Eliminación de la consulta	4	3	3.6	4.2
	RF 7.5 Consulta de los diagnósticos propios por el paciente	5	4	4.6	
	RF 7.6 Autoría del diagnóstico tomada de la sesión	5	4	4.6	
	RF 7.7 Validación de la fecha de la consulta	4	4	4.0	
	RF 7.8 Consulta de los diagnósticos por el administrador	3	3	3.0	
	RF 8.1 Emisión de la prescripción	5	5	5.0	
	RF 8.2 Exclusividad del médico sobre la prescripción	5	5	5.0	
	RF 8.3 Selección del medicamento desde el catálogo	4	4	4.0	
	RF 8.4 Edición de la prescripción	4	4	4.0	
	RF 8.5 Eliminación de la prescripción	4	3	3.6	
	RF 8.6 Consulta de las prescripciones propias por el paciente	5	4	4.6	
	RF 8.7 Validación de la dosis y la duración	4	4	4.0	
	RF 8.8 Consulta de las prescripciones por el administrador	3	3	3.0	
Exámenes de laboratorio	RF 9.1 Solicitud del examen de laboratorio	5	4	4.6	4.2
	RF 9.2 Carga del resultado del examen	5	5	5.0	
	RF 9.3 Separación de los campos por rol	5	5	5.0	
	RF 9.4 Consulta de los exámenes propios por el paciente	4	4	4.0	
	RF 9.5 Consulta de los exámenes solicitados por el médico	4	4	4.0	
	RF 9.6 Eliminación del examen	3	3	3.0	
	RF 9.7 Validación de la fecha de la solicitud	4	3	3.6	
Catálogos	RF 10.1 Registro de la especialidad	4	4	4.0	3.6
	RF 10.2 Edición de la especialidad	3	3	3.0	
	RF 10.3 Eliminación protegida de la especialidad	4	4	4.0	
	RF 10.4 Registro del medicamento	4	4	4.0	
	RF 10.5 Edición del medicamento	3	3	3.0	
	RF 10.6 Descontinuación del medicamento	4	4	4.0	
	RF 10.7 Reactivación del medicamento	3	2	2.6	
	RF 10.8 Reserva de los catálogos al administrador	4	4	4.0	

Nota. Elaboración propia. El puntaje individual pondera el valor para la operación al 60 % y la urgencia al 40 %; el global es el promedio del módulo.

El orden resultante confirma la naturaleza del proyecto. Encabezan la lista los módulos de los que depende que una cita quede bien agendada y que el acto clínico quede en manos de quien corresponde, y quedan al final los que mantienen catálogos que se ajustan de vez en cuando. El módulo mejor puntuado es el de agendamiento de citas, con 4.6 puntos, y el de menor puntaje es el de catálogos, con 3.6.

5.2 Modelo de priorización MoSCoW

Sobre los puntajes del apartado anterior se aplicó el modelo MoSCoW, técnica de priorización que reparte los requisitos en cuatro categorías según el compromiso que el equipo adquiere con cada uno. Las categorías son Must have, para lo que el sistema no puede dejar de hacer, Should have, para lo que debería hacer y se implementa siempre que no comprometa a lo anterior, Could have, para lo deseable que puede aplazarse sin consecuencias, y Won't have, para lo que se decide de forma expresa no construir en esta versión.

La clasificación no se asignó requisito por requisito según el criterio del equipo, sino que se derivó del puntaje ya calculado. Esta decisión es deliberada, porque una priorización asignada a mano permite que dos requisitos con la misma valoración terminen en categorías distintas, y entonces la matriz deja de explicar nada y pasa a registrar una preferencia. Al derivarla del puntaje, cada requisito puede rastrearse hasta el valor y la urgencia con que se le evaluó.

Tabla 19

Correspondencia entre el puntaje y la categoría MoSCoW

Categoría	Corte del puntaje	Compromiso que representa	Cantidad
Must have	Igual o mayor que 4,6	El sistema no cumple su propósito sin este requisito. Su ausencia invalida la entrega.	42
Should have	Entre 4,0 y 4,5	El sistema funciona sin él, pero su ausencia obliga a resolver a mano lo que debería resolver el programa.	25
Could have	Menor que 4,0	Aporta comodidad o completitud y puede aplazarse a una versión posterior sin afectar la operación.	20
Won't have	No se deriva del puntaje	Se decidió de forma expresa no construirlo, según el apartado 5.4.	8

Nota. Elaboración propia. Los cortes se fijaron sobre la escala ponderada del apartado 5.1, cuyo valor máximo es 5,0.

La cuarta categoría exige una precisión que suele omitirse. Won't have no es el fondo de la escala, porque un requisito con puntaje bajo sigue estando implementado y no puede declararse como algo que no se hará. Won't have recoge decisiones de alcance, esto es,

capacidades que se evaluaron y se descartaron para esta versión, y por eso se enumera aparte en el apartado 5.4 en lugar de salir de un corte del puntaje.

5.3 Reparto resultante

De los 87 requisitos funcionales especificados, 42 quedaron clasificados como Must have, 25 como Should have y 20 como Could have. Que casi la mitad del catálogo sea de obligatorio cumplimiento no indica una valoración generosa, sino la naturaleza del sistema, porque en un sistema que custodia historias clínicas las reglas de acceso no admiten grados y una cita mal validada es una cita perdida.

Tabla 20

Requisitos clasificados como Must have

Código	Requisito	Módulo	Puntaje
RF 1.1	Autenticación por credenciales	Autenticación y sesión	5.0
RF 1.2	Redirección automática según el rol	Autenticación y sesión	5.0
RF 1.3	Almacenamiento de la contraseña mediante hash	Autenticación y sesión	5.0
RF 1.5	Bloqueo del registro duplicado	Autenticación y sesión	4.6
RF 1.6	Protección de las rutas por sesión	Autenticación y sesión	5.0
RF 1.9	Llave de firma de la sesión fuera del código	Autenticación y sesión	4.6
RF 2.1	Registro de usuario	Gestión de usuarios	5.0
RF 2.5	Desactivación del usuario	Gestión de usuarios	4.6
RF 2.7	Unicidad del nombre de usuario	Gestión de usuarios	4.6
RF 3.1	Registro del médico	Gestión de médicos	5.0
RF 3.4	Desactivación del médico	Gestión de médicos	5.0
RF 3.7	Unicidad del documento del médico	Gestión de médicos	4.6
RF 4.1	Registro del paciente	Gestión de pacientes	5.0
RF 4.5	Desactivación del paciente	Gestión de pacientes	4.6
RF 4.8	Unicidad del documento del paciente	Gestión de pacientes	5.0
RF 5.1	Agendamiento de la cita por el administrador	Agendamiento de citas	5.0
RF 5.2	Agendamiento de la cita por el propio paciente	Agendamiento de citas	5.0
RF 5.3	Identidad del solicitante tomada de la sesión	Agendamiento de citas	5.0
RF 5.4	Separación mínima entre citas del mismo médico	Agendamiento de citas	5.0
RF 5.5	Máximo de una cita por paciente y por día	Agendamiento de citas	5.0
RF 5.6	Reserva atómica del turno	Agendamiento de citas	5.0
RF 5.7	Rechazo de las citas en el pasado	Agendamiento de citas	4.6
RF 5.8	Calendario semanal de disponibilidad	Agendamiento de citas	5.0

Código	Requisito	Módulo	Puntaje
RF 5.9	Consulta de la agenda propia por el médico	Agendamiento de citas	5.0
RF 5.11	Reprogramación de la cita	Agendamiento de citas	4.6
RF 5.12	Cancelación de la cita propia por el paciente	Agendamiento de citas	4.6
RF 6.1	Creación del registro de historia clínica	Historia clínica	5.0
RF 6.2	Exclusividad del médico sobre la historia clínica	Historia clínica	5.0
RF 6.3	Autoría tomada de la sesión	Historia clínica	5.0
RF 6.4	Edición del registro de historia clínica	Historia clínica	4.6
RF 6.6	Consulta de la historia clínica por el paciente	Historia clínica	4.6
RF 7.1	Registro del diagnóstico posterior a la cita	Consultas y diagnósticos	5.0
RF 7.2	Exclusividad del médico sobre el diagnóstico	Consultas y diagnósticos	5.0
RF 7.3	Edición de la consulta	Consultas y diagnósticos	4.6
RF 7.5	Consulta de los diagnósticos propios por el paciente	Consultas y diagnósticos	4.6
RF 7.6	Autoría del diagnóstico tomada de la sesión	Consultas y diagnósticos	4.6
RF 8.1	Emisión de la prescripción	Prescripciones	5.0
RF 8.2	Exclusividad del médico sobre la prescripción	Prescripciones	5.0
RF 8.6	Consulta de las prescripciones propias por el paciente	Prescripciones	4.6
RF 9.1	Solicitud del examen de laboratorio	Exámenes de laboratorio	4.6
RF 9.2	Carga del resultado del examen	Exámenes de laboratorio	5.0
RF 9.3	Separación de los campos por rol	Exámenes de laboratorio	5.0

Nota. Elaboración propia. La categoría se deriva del puntaje según los cortes del apartado 5.2.

Tabla 21

Requisitos clasificados como Should have

Código	Requisito	Módulo	Puntaje
RF 1.4	Registro público del paciente	Autenticación y sesión	4.0
RF 1.8	Menú diferenciado por rol	Autenticación y sesión	4.0
RF 2.2	Listado de usuarios	Gestión de usuarios	4.0
RF 2.3	Edición del usuario	Gestión de usuarios	4.0
RF 2.4	Cambio de contraseña	Gestión de usuarios	4.0
RF 3.2	Listado de médicos	Gestión de médicos	4.0
RF 3.3	Edición del médico	Gestión de médicos	4.0
RF 4.2	Listado de pacientes	Gestión de pacientes	4.0
RF 4.3	Consulta del directorio de pacientes por el médico	Gestión de pacientes	4.0
RF 4.4	Edición del paciente	Gestión de pacientes	4.0
RF 4.7	Validación de la fecha de nacimiento	Gestión de pacientes	4.0
RF 5.10	Consulta de las citas propias por el paciente	Agendamiento de citas	4.0
RF 5.14	Listado de citas con filtros	Agendamiento de citas	4.0
RF 6.8	Validación de la fecha del registro clínico	Historia clínica	4.0

Código	Requisito	Módulo	Puntaje
RF 7.7	Validación de la fecha de la consulta	Consultas y diagnósticos	4.0
RF 8.3	Selección del medicamento desde el catálogo	Prescripciones	4.0
RF 8.4	Edición de la prescripción	Prescripciones	4.0
RF 8.7	Validación de la dosis y la duración	Prescripciones	4.0
RF 9.4	Consulta de los exámenes propios por el paciente	Exámenes de laboratorio	4.0
RF 9.5	Consulta de los exámenes solicitados por el médico	Exámenes de laboratorio	4.0
RF 10.1	Registro de la especialidad	Catálogos	4.0
RF 10.3	Eliminación protegida de la especialidad	Catálogos	4.0
RF 10.4	Registro del medicamento	Catálogos	4.0
RF 10.6	Descontinuación del medicamento	Catálogos	4.0
RF 10.8	Reserva de los catálogos al administrador	Catálogos	4.0

Nota. Elaboración propia. La categoría se deriva del puntaje según los cortes del apartado 5.2.

Tabla 22

Requisitos clasificados como Could have

Código	Requisito	Módulo	Puntaje
RF 1.7	Cierre de sesión	Autenticación y sesión	3.6
RF 2.6	Reactivación del usuario	Gestión de usuarios	3.6
RF 2.8	Consulta del detalle de un usuario	Gestión de usuarios	3.0
RF 3.5	Reactivación del médico	Gestión de médicos	3.6
RF 3.6	Control del acceso del médico	Gestión de médicos	3.6
RF 3.8	Consulta del detalle de un médico	Gestión de médicos	3.0
RF 4.6	Reactivación del paciente	Gestión de pacientes	3.6
RF 4.9	Consulta del perfil propio	Gestión de pacientes	3.0
RF 5.13	Eliminación de la cita	Agendamiento de citas	3.0
RF 6.5	Eliminación del registro de historia clínica	Historia clínica	3.6
RF 6.7	Consulta de la historia clínica por el administrador	Historia clínica	3.0
RF 7.4	Eliminación de la consulta	Consultas y diagnósticos	3.6
RF 7.8	Consulta de los diagnósticos por el administrador	Consultas y diagnósticos	3.0
RF 8.5	Eliminación de la prescripción	Prescripciones	3.6
RF 8.8	Consulta de las prescripciones por el administrador	Prescripciones	3.0
RF 9.6	Eliminación del examen	Exámenes de laboratorio	3.0
RF 9.7	Validación de la fecha de la solicitud	Exámenes de laboratorio	3.6
RF 10.2	Edición de la especialidad	Catálogos	3.0
RF 10.5	Edición del medicamento	Catálogos	3.0
RF 10.7	Reactivación del medicamento	Catálogos	2.6

Nota. Elaboración propia. La categoría se deriva del puntaje según los cortes del apartado 5.2.

5.4 Requisitos excluidos del alcance

La categoría Won't have recoge las capacidades que se evaluaron durante el análisis y se descartaron para esta versión del sistema. Dejarlas escritas cumple dos funciones, porque delimita hasta dónde llega el compromiso del proyecto y deja constancia de que la ausencia de cada una obedece a una decisión y no a un olvido.

Tabla 23

Capacidades excluidas del alcance y razón de la exclusión

Capacidad	Razón de la exclusión
Notificación de la cita por correo o por mensaje de texto	Exige un servicio de envío contratado y una política de reintentos que el alcance académico del proyecto no cubre, y su ausencia no impide agendar, reprogramar ni cancelar.
Teleconsulta o videollamada dentro del sistema	Pertenece a la prestación del servicio y no a su agendamiento, que es lo que el objetivo general delimita.
Facturación, cobro y convenios con aseguradoras	Es un dominio completo por sí mismo, con su propia normativa, y agregarlo convertiría el proyecto en otro distinto del que se formuló.
Firma digital certificada de la historia clínica	Requiere una autoridad certificadora y un proceso de emisión de certificados que exceden la infraestructura disponible.
Cifrado de la información en reposo y en tránsito	Depende de la infraestructura de despliegue y no del programa, razón por la cual el tercer objetivo específico se acotó de forma expresa al control de acceso por roles.
Respaldo automático y política de retención de la información	Es una función de la administración del servidor de base de datos y no del sistema, y prometerla sin tenerla dejaría al documento afirmando algo que no puede demostrar.
Aplicación móvil nativa	La interfaz responde desde el navegador del teléfono, de modo que una aplicación aparte duplicaría el esfuerzo sin agregar una capacidad nueva.
Interfaz de integración con sistemas externos	No hay hoy ningún sistema con el que integrarse, y construir una interfaz sin consumidor sería trabajo sin destinatario.

Nota. Elaboración propia.

La exclusión del cifrado de la información merece una nota, porque es la que sostiene la redacción del tercer objetivo específico del proyecto. Ese objetivo garantiza la confidencialidad de la información médica mediante un control de acceso basado en roles, y la acotación que introduce la palabra mediante no es un adorno de estilo, ya que un enunciado sin ella prometería también cifrado en tránsito y en reposo, que depende de la infraestructura de despliegue y no del programa. Un objetivo que promete más de lo que el sistema entrega es un objetivo que no puede declararse cumplido.

6. Trazabilidad con los objetivos del proyecto

Cada objetivo específico del proyecto se sostiene en un conjunto determinado de requisitos funcionales y se evidencia en módulos concretos del sistema. La siguiente matriz establece esa correspondencia, de modo que la verificación del cumplimiento de un objetivo pueda hacerse sobre requisitos comprobables y no sobre una apreciación general.

Tabla 24

Matriz de trazabilidad entre objetivos, requisitos y módulos

Objetivo	Enunciado	Requisitos	Pantallas del sistema
OE 1	Programación de la atención médica por el administrador y por el paciente	RF 5, RF 3.4, RF 4.1	Citas, Agendar cita y Calendario de disponibilidad
OE 2	Acto clínico bajo responsabilidad exclusiva del médico tratante	RF 6, RF 7, RF 8, RF 9.1	Historia clínica, Consultas, Recetas y Exámenes
OE 3	Confidencialidad mediante control de acceso basado en roles	RF 1, RF 2, RF 6.2, RF 7.2, RF 8.2, RF 9.3, RF 10.8	Ingreso, Usuarios y todos los listados con filtro por rol

Nota. Elaboración propia. Los enunciados completos de los objetivos se encuentran en el capítulo 1 del documento de grado.

La matriz cumple además una función de control sobre la propia especificación, porque un requisito que no puede asociarse a ningún objetivo indica alcance no previsto, y un objetivo sin requisitos asociados indica una promesa que el sistema no está en condiciones de cumplir. En la especificación resultante no se presenta ninguno de los dos casos.

El control se extiende un paso más allá en el anexo de documentación de casos de uso, donde cada caso declara además las tablas del modelo de datos que toca. Con las dos matrices juntas puede recorrerse el camino completo que va del objetivo al requisito, de este al caso de uso que lo realiza y de allí a los datos sobre los que opera, que es la trazabilidad que solicitaron los evaluadores del proyecto.